

第1课时 空间向量概念(填空场)

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间向量的概念

1. 定义: 在空间, 具有_____和_____的量叫做空间向量; 模为1的向量叫做_____向量.

1. [答案] 大小; 方向; 单位.

2. 平面向量基本定理: 同一平面内任一向量可由_____的两个向量线性表示.

2. [答案] 不共线.

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 单位向量都相等. (×)

(2) 向量 $\vec{a}$ 与 $-\vec{a}$ 互为相反向量, 它们的模相等. (√)

3. 共线向量定理: $\vec{b}$ 与非零 $\vec{a}$ 共线 $\Leftrightarrow$ 存在_____个实数 λ , 使 $\vec{b} =$ _____.

3. [答案] 有且只有一; $\lambda\vec{a}$.